

Вступ.

Під час навчального семестру IV мною було пройдено курс “The Data Science Course: Complete Data Science Bootcamp 2026” (платформа Udeemy) та частково пройдено курс “CS50's Introduction to Databases with SQL” (відеокурс на YouTube від CS50 (Гарвардський університет)). Досвід вивчення матеріалів з цих ресурсів описано у цьому звіті. Звіт складається з двох частин, кожна з яких побудована у форматі відповідей на питання, поставлені у вимогах до завдання.

Чому було обрано саме курси?

Курси, особливо гарні, збирають в собі основну потрібну інформацію, що є перевагою для тих людей, які вважають, що їм буде цікава тема курсу, але не знають, з чого почати вивчення. Вони дають поштовх для подальшого вивчення та розуміння, чим далі продовжувати, чи варто продовжувати взагалі (якщо є розуміння, що не варто продовжувати, то варто завершити курс і піти шукати тему), яка може зацікавити). Але навіть з нюансами, що курс може виявитися непотрібним, не дійшовши до завершення (чим раніше приходить таке розуміння, тим ліпше), є перевага, що все одно є розуміння того, що буде цікавим ☺. Загалом, є як і гарною стартовою точкою, так і гарним форматом для поглиблення знань. Також є перевагою зручність платформ.

The Data Science Course: Complete Data Science Bootcamp 2026

Варто зауважити, що він не був відправною точкою. Даний курс зацікавив після одного міні-курсу: Pandas. Мінікурс знаходиться на платформі Kaggle в розділі Learn. Темою курсу є фреймворк Pandas в мові Python для обробки, опрацювання та іншої роботи з даними. Перевага курсу його тривалість (можна пройти за день, адже є доволі цікавим) та простота викладання не дуже легких речей, якими вони можуть здатися з першого погляду.

Pandas.

1. Наскільки зміст онлайн-курсу відповідав Вашим очікуванням щодо нього чи коротким описам/оглядам, які дивились до початку вивчення?

Курс цілком відповідав очікуванням: швидкий, змістовний, з практикою та послідовністю викладання підтем теми.

2. Наскільки зрозумілими було викладення матеріалу, пояснення?

Матеріал був цілком зрозумілим, хоч і були деякі недоліки у “скомканості інформації”. Курс дійсно швидкий, але йому трохи бракувало розгорнутих пояснень: неодноразово викладання було таким чином: “Є така штука (функція, клас і т. д.), нею можна отак користуватися”. Але даний недолік не є суттєвим, адже фреймворк не має під собою складної теоретичної бази. Якщо оцінювати аспект в десятибальній шкалі, то сміливо можна ставити 8-8,5.

3. Чи був матеріал проілюстрований прикладами? Наскільки вдалими були ці приклади, чи вони демонстрували якісь важливі аспекти?

Так. В теоретичній частині на кожен аспект було проілюстровано приклад використання одиниць з фреймворку. Приклади демонстрували важливі аспекти: і ті, з якими постійно можна зустрітися в процесі роботи, і ті, які зустрінуться рідше, але також є важливими, на мою думку. Загалом, основними аспектами в роботі є суть параметрів, які передаються при виклику. Такі параметри було розібрано на кожному блоці курсу. Оцінка: 8/10.

4. Чи були викладені матеріали занадто складними для розуміння, чи навпаки, занадто простими і очевидними, які не варто було так детально пояснювати?

Матеріали не були занадто складними для розуміння, але вони й не були занадто очевидними для розуміння. Варто зауважити, що для деяких речей, наприклад, створення DataFrame, не може бути занадто складним; всі вони будуть очевидними. Хоч очевидні речі і були, на них не виділялося забагато часу на пояснення. Загалом, на пояснення матеріалів витрачалася відповідна кількість часу залежно від їх складності. Оцінка: 8/10.

5. Наскільки вдало було організовано структуру матеріалів? Чи всі потрібні передумови для розуміння певної теми були викладені перед описом цієї теми (або хоча б було посилання, де можна знайти ці передумови)?

Структура матеріалів курсу була організована дуже вдало. Викладення матеріалу йшло в порядку використання фреймворку в реальній роботі:

спочатку створення, потім обробка, потім витягнення потрібної інформації. Для проходження курсу дуже бажано мати попередні знання мови програмування Python. Посилання на вивчення основ мови в самому курсі не було, але на платформі є курси Introduction to programming та Python, що вчать даному скілу. Варто зауважити, що і матеріали йдуть в списку матеріалів перед описуваним в цьому розділі курсом, тому є логічним, що їх бажано пройти перед проходженням описуваного. Також їх проходження є також доволі цікавим досвідом, адже в їх матеріалах погляд на застосування зміщено в сторону аналітики, цікаво глянути як саме можна використовувати якісь базові знання не для написання, наприклад, класичних алгоритмів, а для обробки інформації та витягування з неї якихось знань. Якщо взагалі немає навичок, то варто проходити саме ці підготовчі курси, якщо ж є, то витратити час не варто.

Оцінка: 10/10.

6. Наскільки вдалимими були завдання, які треба було виконувати в рамках онлайн-курсу? Наскільки вони відповідали темі курсу, сприяли вивченню матеріалів? Наскільки вони були складними для реалізації, чи не потребували додаткових знань та навичок, які не розглядалися в курсі? Як багато часу знадобилося на їхню реалізацію? Як було організовано перевірку завдань, наскільки вона була корисною для опанування матеріалами курсу?

Завдання були доволі класичними та вдалимими, повністю відповідали темі курсу, повторювали теоретичну частину в своїй суті, але мали деякі аспекти, які описувалися в теорії курсу, але не розглядалися детально. Виконання завдань не займало багато часу. Виконання завдань, як і виклад теорії, організовано через Jupyter Notebooks. Перевірка організована таким чином: перед виконанням практики треба запустити клітинку з setup-ом, де підключаються відповідні бібліотеки та система перевірки. Після виконання конкретного завдання, треба запустити клітинку з кодом до завдання, після чого буде виведено Correct (у разі правильного виконання) або пояснення чому завдання виконано неправильно. До кожного завдання є клітинка з кодом, в якій є вбудовані в систему методи до завдання: hint() та solution(). Для отримання підказки чи розв'язку треба розкоментувати відповідну частину та запустити клітинку. На мою думку, варто запускати клітинку з розв'язком, так можна глянути на інакший розв'язок, якщо він відрізняється від зробленого розв'язку. Оцінка: 10/10.

7. Чи не було в матеріалах онлайн-курсу якихось помилок, недоліків оформлення, застарілої інформації?

Ні, не було. Також можна сказати, що автор курсів є авторитетним (Google).

8. Наскільки цікавим було вивчення тем з використанням цього онлайн-курсу?

Як було описано раніше, приклади та завдання були цікавими та давали новий погляд на програмування (насправді, це дуже цінно) та застосування програмування. (Можна віднести до моментів позріння). Те, чи буде вивчення тем цікавим, залежить від людини, особисто для мене це було доволі цікаво.

9. Наскільки корисним виявився цей онлайн-курс?

Доволі корисним. Він заклав базу для подальшого навчання. Також тема доволі корисна в цій сфері. Її можна вважати фундаментом: без неї в теорії можна, але буде важкувато (а навіщо ускладнювати).

10. Загалом, що Вам сподобалось в цьому онлайн-курсі?

Простота викладу, важливість теми, цікавість теми, цікаві приклади, на яких озглянуто матеріали, факт того, що мови програмування можна використовувати з іншою метою, ніж звикли. Звісно, зрозуміло що десь інакше можна, але тут з'явилась конкретика.

11. Загалом, що Вам не сподобалося в цьому онлайн-курсі?

Швидкість викладу та місцями “зжамканий матеріал”. Хотілося б більше пояснень використання та того, як це працює. Допоміжним ресурсом був <https://www.w3schools.com/python/pandas/default.asp> . Тут викладено більш розгорнуто (не дивно, адже це більше енциклопедія) та розширено. Після курсу є розуміння, як використовувати та для чого потрібно, а після ресурсу зрозуміло, як воно працює, хоч і не дуже пояснено, як, але розуміння приходить саме (самому стає зрозуміло).

12. Чи рекомендували б Ви проходження цього онлайн-курсу іншим студентам з приблизно таким самим рівнем початкових знань?

Цілком рекомендувала б, але ресурс, наведений в попередньому пункті, я назвала б кращим.

The Data Science Course: Complete Data Science Bootcamp 2026

Основні модулі: введення в ДС та професію, теорія ймовірності, статистика, лінійна алгебра (основи, увагу зосереджено на використанні NumPy), програмування мовою Python, Pandas, етапи побудови моделі, loss function, optimization algorithm, типи моделей, розбір трьох прикладів (на

кожну лекцію було наведено багато прикладів, проте були окремі секції, де було зосереджено увагу на практиці. Вони теж супроводжувались завданнями, схожими на лекційні), моделі на StatsModels, sklearn, використання TensorFlow (на TensorFlow двічі було розглянуто один приклад, але з використанням різних версій фреймворку), запаковування моделі за допомогою pickle.

1. Наскільки зміст онлайн-курсу відповідав Вашим очікуванням щодо нього чи коротким описам/оглядам, які дивились до початку вивчення?

Очікування щодо курсу формувалися на основі огляду курсу на основній сторінці курсу. Можна сказати, що очікування були значними. Курс є об'ємним та покриває більше ніж основні теми. Зміст курсу повністю відповідав очікуванням. Можна сказати, що перевершив очікування.

2. Наскільки зрозумілими було викладення матеріалу, пояснення?

Викладення матеріалу здебільшого відбувалося вже у форматі відео, тому місця, щоб розігнатися в поясненнях, тут було більше. Виклад матеріалу був об'ємний, але не надлишковий. Було пояснено все, про що згадувалося в вступі в блоці.

3. Чи був матеріал проілюстрований прикладами? Наскільки вдалими були ці приклади, чи вони демонстрували якісь важливі аспекти?

На мою думку, основною перевагою теоретичної частини курсу є її насиченість прикладами. Можна впевнено сказати, що ледь не кожен аспект був проілюстрований прикладом. При цьому супровід прикладів був як текстовий (опис на екрані, короткий текст-вижимка), так і візуальний і аудіальний (варто відзначити дуже зрозумілу англійську викладачів). Приклади насправді були дуже вдалими. Єдине що могло здатись що, приклад є доволі складним для конкретної теми, але в подальших лекціях було зрозуміло, що він найбільше підходить для ілюстрації, хоч і не є надто очевидним. Варто зауважити, що це стосувалося як теоретичних блоків, так і практичних.

4. Чи були викладені матеріали занадто складними для розуміння, чи навпаки, занадто простими і очевидними, які не варто було так детально пояснювати?

Тема є доволі складною для вивчення насправді. Тому і матеріали нелегкі, адже включають статистику, теорію ймовірностей, теорію побудови моделей, саму побудову моделей і т. д. Можна сказати, що для більшості ці матеріали є новими та не надто очевидними. Хоч матеріали і були

складними в суті, авторам вдалося цілком і повністю зробити їх зрозумілими та деякі моменти очевидними (очевидність має місце через гарну структуру викладу матеріалів). Матеріали пояснені дуже детально, що вартувало витраченого часу.

5. Наскільки вдало було організовано структуру матеріалів? Чи всі потрібні передумови для розуміння певної теми були викладені перед описом цієї теми (або хоча б було посилання, де можна знайти ці передумови)?

Структура матеріалів була організована таким чином, що кожна наступна тема ніби впливала з попередньої, хоч вони могли бути і дещо віддаленими. Майже (пояснено далі) всі матеріали, потрібні для розуміння деякої теми, були описані перед нею. Є деяка проблема. Зі змісту курсу (та з назви) зрозуміло, що курс містить абсолютно всі матеріали для розуміння теми. В тому числі і основи програмування, які виступають додатком до курсу та розміщені в кінці курсу (тобто спочатку викладено матеріал як створити модель, опрацювати дані, стандартизувати і подібне, і лише потім вивчення програмування мовою Python та фреймворком Pandas). Даний не був для мене дуже значущим, адже навички в мові програмування я вже мала на момент проходження курсу, але варто відповідні секції було розмістити на початку, адже ті, кому вони не є потрібними і зрозуміють без цих секцій матеріал, не мають витрачати час для закриття секцій, а ті, кому вони потрібні, мали б дізнатися про застосування інструменту перед його використанням.

Інші аспекти, які не викладалися в курсі, мали посилання на додаткові матеріали (сайти та створені організаторами файли). Варто звернути увагу, що засвоювати матеріал далі без додаткових матеріалів цілком можна було, але вивчення додаткових матеріалів було цікавим досвідом (та й додаткові матеріали були цікавими, на суб'єктивну думку).

6. Наскільки вдалими були завдання, які треба було виконувати в рамках онлайн-курсу? Наскільки вони відповідали темі курсу, сприяли вивченню матеріалів? Наскільки вони були складними для реалізації, чи не потребували додаткових знань та навичок, які не розглядалися в курсі? Як багато часу знадобилося на їхню реалізацію? Як було організовано перевірку завдань, наскільки вона була корисною для опанування матеріалами курсу?

Завдання в курсі можна поділити на два типи: тести та практичні завдання. Тести є крутим інструментом для запам'ятовування матеріалу. В тестах курсу були і питання, що не були повторенням слово в слово матеріалу

лекції, а були на подумати (я думаю, їх можна назвати напівпрактичними). Практичні завдання містили в собі вкладений файл з завданням (зазвичай датасет у різних форматах відповідно до інструментів блоку (таблиця ексель або csv-файл найчастіше) та файл з самим завданням (якщо завдання було на Excel, то завдання та дані були розміщені в одному файлі, якщо для виконання треба було використовувати Python та його фреймворки, то jupyter-файл, в якому було описано саме завдання та надано поля для його виконання). До кожного завдання було розміщено файл з розв'язком завдання. Завдання до курсу були складнішими для виконання, ніж у попередньому курсі. На них витрачалася різна кількість часу, залежно від складності теми. Загалом, йшлося в середньому на виконання не надто багато часу, але курс має завдання, де виконання може бути тривалим. З приводу завдань до курсу, варто зауважити, що основна перевага їх у тому, що вони розбиті на менші блоки та кожен блок попередньо пояснюється в теоретичному блоці. Завдання є доволі логічним продовженням теоретичного матеріалу.

Платформа з курсом не має як такої системи перевірки. Були завдання, де код писався на платформі. Ті завдання перевірялися системою. Якщо щось було неправильно, то з логів було зрозуміло, в яку сторону рухатись. Тести теж перевірялися на платформі. У разі неправильної відповіді (та чатсо і правильної) були пояснення питання та відповіді. Якщо і при цьому не було зрозуміло, то платформа має вбудований ШІ. На жаль, іноді відповіді на питання “Чому тут неправильно?” можна було отримати по типу “Це неправильно, бо у матеріалах курсу розповідається інакше” (без конкретизації, що саме було в матеріалах курсу). Перевіряти правильність виконання завдань, що давалися у форматі файлів-додатків, доводилося вручну.

7. Чи не було в матеріалах онлайн-курсу якихось помилок, недоліків оформлення, застарілої інформації?

Здебільшого ні, але курс, очевидно, створювався не в 2026 році. У курсі є дещо застаріла інформація, наприклад, TensorFlow1, хоч останньою актуальною версією є TensorFlow2. Автори спочатку робили курс на першу версію, адже тоді вона була актуальною. Наразі більш актуальним є фреймворк другої версії. Автори відповідально оновили матеріали курсу відповідно до новіших стандартів, але вирішили лишити старий теж (про що чесно написали у відповідній секції). Насправді рішення є

обґрунтованим, адже перша версія також використовується, хоч і є дещо застарілою.

8. Наскільки цікавим було вивчення тем з використанням цього онлайн-курсу?

Особисто для мене вивчення тем з курсу було дуже цікавим, адже напрям є цікавим. (Примітка: якщо не цікавий, то варто закінчити як можна раніше). Оцінити цікавість можна на 9,5 в 10-бальній шкалі.

9. Наскільки корисним виявився цей онлайн-курс?

Сфера нова, сфера сучасна, сфера цікава та корисна. Курс є дуже гарною відправною точкою (не тільки нею, після нього дуже багато зрозуміло та дуже багато чого можна зробити). Якщо оцінити користь курсу особисто для мене, то однозначно 10/10.

10. Загалом, що Вам сподобалось в цьому онлайн-курсі?

Структура. Вона майже ідеальна (неможливо зробити щось ідеально, лише оптимально). Особливо цінним виявився перший блок секцій про вступ у сферу. Він спочатку здався надлишковим, але стало зрозуміло, що він є фундаментом. Він відповідає на питання, ким можна бути, що саме можна робити, як відрізняються фундаментальні, але дуже схожі поняття. Ці блоки були побудовані на двох схемах. Схеми доволі інформативні. Але без відеолекцій може здатися, що вони доволі прохідні і мало значать. Але разом з лекціями з'являється прозріння, наскільки ж вони потужну базу дають. Також доволі важливим нюансом цього блоку є те, що вже на ньому буде зрозуміло, чи буде корисним цей курс для конкретної людини.

Також сильним моментом курсу є те, що перед практикою та більш просунутими темами розповідають теми більш фундаментальні (математика). Цікавим є погляд на ці теми. Вони вивчалися мною на першому та другому курсі навчання університету, були зрозумілими для мене на відсотків 90, було зрозуміло, де можна використати, чому можна було використати, але моментом прозріння стало те, яким чином можна використати і що саме воно може дати.

Загалом, якщо описувати курс реченням, то найбільш підходящим для мене буде “Як застосувати речі, які ми вже знаємо, і чим вони можуть бути корисні”.

Курс дуже прикладний, але не обділений теорією та прекрасно справляється з функцією структурування інформації, яка була відома раніше, та не робить кашу з нової інформації.

11. Загалом, що Вам не сподобалось в цьому онлайн-курсі?

Деякі секції були надлишковими (для мене), були повтором того, що давно відомо, і навіть не давали нового погляду на речі (наприклад, написати for і ітерувати по range, при тому з доволі штучними умовами).

Примітка: важливо розріняти повтор матеріалу як у пункті 10, там повтор приносив дуже цінну річ: новий погляд на застосування та прозріння, але були і речі, дуже штучні, про які гоовримо в пункті 11. Перше дуже гарно мати в курсі, але друге не бажано. Хоч варто зауважити, що курс є Complete Bootcamp, що має на меті вмістити все. З такими курсами варто бути обережними, щоб не витратити зайвий час на повторення нецікавого та дуже старого. Але вони дуже круті для зовсім новачків (хоч і виникає питання, для чого complete новачок цікавиться темою Data Science).

12. Чи рекомендували б Ви проходження цього онлайн-курсу іншим студентам з приблизно таким самим рівнем початкових знань?

Так. Можна впевнено сказати, що рекомендувала б і людині з нижчим рівнем. Людям з вищим рівнем, напевно, не рекомендувала б. Загалом, описати людину, якій він найкраще підійде, можна так: “Дещо знає, знає немало, але загубився/лася в тому, що знає. Хоче дізнатися більше”.

Чи було помилкою обирати цей курс? Ні, я про нього не шкодую. Чи обрала б я інший шлях? Напевно, так (але я цього б не знала, якби його не пройшла). Чи витрачений даремно час? Ні. Чи набуті цінні знання? Однозначно.

В процесі проходження цих двох курсів вдалося здобути такі сертифікати:



Certificate no: UC-22cd71e0-c256-4337-bd4c-adbcffb4212e
Certificate url: ude.my/UC-22cd71e0-c256-4337-bd4c-adbcffb4212e
Reference Number: 0004

CERTIFICATE OF COMPLETION

The Data Science Course: Complete Data Science Bootcamp 2026

Instructors **365 Careers**

Mariia Serbin

Date **June 1, 2026**

Length **32 total hours**



CERTIFICATE OF COMPLETION

Марія Сербін

HAS SUCCESSFULLY COMPLETED THE COURSE

Pandas

ON JANUARY 20, 2026

ALEKSEY BILOGUR, KAGGLE INSTRUCTOR

ALEXIS COOK, HEAD OF KAGGLE LEARN

CS50's Introduction to Databases with SQL

Курс не було завершено. Проходження було перервано, передбачається повернення до нього.

1. Наскільки зміст онлайн-курсу відповідав Вашим очікуванням щодо нього, чи коротким описам/оглядам, які дивились до початку вивчення?

Очікувань щодо курсу у мене не було, сформованих на основі описів чи оглядів. Курс був обраний з огляду на тему та авторитет джерела.

2. Наскільки зрозумілими було викладення матеріалу, пояснення?

Жодних нюансів у поясненнях матеріалу не було. Виклад матеріалу був доволі зрозумілим. Оцінити можна на 10/10.

3. Чи був матеріал проілюстрований прикладами? Наскільки вдалими були ці приклади, чи вони демонстрували якісь важливі аспекти?

На кожний блок чи підблок було продемонстровано приклад. Приклади однозначно демонстрували важливі, в основному головні аспекти, хоч і не обмежувалися головними.

4. Чи були викладені матеріали занадто складними для розуміння, чи навпаки, занадто простими і очевидними, які не варто було так детально пояснювати?

Можливо, викладені матеріали не були надто складними через якість викладання. Насправді, викладання було в такому порядку, що з попереднього матеріалу можна було здогадатись, про що будуть говорити зараз. Були і прості приклади, які не потребували детального пояснення, але на них не витрачали надто багато часу.

5. Наскільки вдало було організовано структуру матеріалів? Чи всі потрібні передумови для розуміння певної теми були викладені перед описом цієї теми (або хоча б було посилання, де можна знайти ці передумови)?

Розписувати це питання я не вважаю за потрібне. Дозволимо оцінити в десятибальній шкалі. 11/10.

6. Наскільки вдалими були завдання, які треба було виконувати в рамках онлайн-курсу? Наскільки вони відповідали темі курсу, сприяли вивченню матеріалів? Наскільки вони були складними для реалізації, чи не потребували додаткових знань та навичок, які не розглядалися в курсі? Як багато часу знадобилося на їхню реалізацію? Як було організовано перевірку завдань, наскільки вона була корисною для опанування матеріалами курсу?

Курс доступний на платформі EdEx, але я проходила його у відеоформаті на YouTube, тому завдань не було.

7. Чи не було в матеріалах онлайн-курсу якихось помилок, недоліків оформлення, застарілої інформації?

З огляду на моє подальше вивчення теми в університеті (2-й семестр 2-го курсу), можна сказати, що в матеріалах не було неточностей.

8. Наскільки цікавим було вивчення тем з використанням цього онлайн-курсу?

Цілком. З захватом сказати, що подобалося, не можна, але доволі цікаво.

9. Наскільки корисним виявився цей онлайн-курс?

Курс не був пройдений мною до кінця. Моє проходження встигло охопити більш базові теми. Я вважаю першу половину цих тем важливою для всіх у сфері ІТ.

10. Загалом, що Вам сподобалось в цьому онлайн-курсі?

Цікавий виклад інформації, спроможність авторів організувати матеріал так, щоб питання, які виникають під час проходження, залишалися з відповіддю, отриманою в процесі роздумів, і були доволі нетривалими.

11. Загалом, що Вам не сподобалось в цьому онлайн-курсі?

На даному етапі все сподобалося. Єдине несуттєве зауваження: використання для вивчення СКБД MySQL, що є не надто потужною та є менш широко застосованою, але її цілком вистачає для вивчення теми.

12. Чи рекомендували б Ви проходження цього онлайн-курсу іншим студентам з приблизно таким самим рівнем початкових знань?

Так. Як на мене, це один з найцікавіших та найякісніших матеріалів з теми.

Проходження курсу було перервано вивченням теми в межах дисципліни “Організація баз даних та знань”, що покриває значно більш фундаментальні аспекти з теми, викладання на якій є доволі зрозумілим. Однак повернення до курсу однозначно варто розглядати через його більш прикладний характер. Для мене є цікавим глянути, що ще можна з цим зробити і який ще є потенціал у темі, що ще використовується у сфері.